

פרק 3 – יחסים בינאריים

פרק זה מהווה המשך ישיר של הפרק הקודם – מבוא לתורת הקבוצות. הוא עוסק בהגדרת המושג: **יחס בינארי** – יחס המוגדר בין שתי קבוצות, בסקירת תכונותיו וסוגיו השונים.

נציין (ונראה זאת בהמשך) כי המושג יחס בינארי מהווה הכללה של מושג יסודי אחר במתמטיקה - **פונקציה** (המוגדרת אף היא בין שתי קבוצות).

הגדרה, יצוג ותכונות יסודיות

- תהיינה A ו- B קבוצות כלשהן. R הוא **יחס בינארי מקבוצה A לקבוצה B** אם"ם $R \subseteq A \times B$.
 - תהי A קבוצה כלשהי. R הוא **יחס בינארי מעל קבוצה A** אם"ם $R \subseteq A \times A$ R הוא יחס מקבוצה A לעצמה, משמע: $R \subseteq A \times A$.
- הערה: מכאן ואילך נשמיט את המילה 'בינארי' ונאמר רק יחס, כאשר הכוונה היא כמובן ליחס בינארי.

- בהינתן קבוצות A ו- B כלשהן, מוגדרים היחסים (המיוחדים) הבאים מ- A ל- B :
 - **היחס הריק** - $\emptyset \subseteq A \times B$
 - **היחס המלא** - $A \times B \subseteq A \times B$
 - אם $A = B$, אז ניתן להגדיר גם את היחס המיוחד הבא (מעל A):
 - **יחס הזהות** - $I_A \subseteq A \times A \quad I_A = \{(a, a) : a \in A\}$

דוגמאות: תהיינה $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ שתי קבוצות.

- מ- A ל- B . $R_1 = \{(1, 4), (2, 5)\}$, $S_1 = \{(1, 4), (2, 4), (3, 5)\}$, $\emptyset$, $A \times B$ הם יחסים
- מ- B ל- A . $R_2 = \{(4, 1), (5, 2)\}$, $S_2 = \{(4, 1), (4, 2), (5, 3)\}$, $\emptyset$, $B \times A$ הם יחסים
- מ- A ל- A . $T = \{(1, 4), (2, 3), (3, 5)\}$, $V = \{\emptyset\}$ אינם יחסים מ- A ל- B ואף אינם יחסים מ- A ל- A .

- $R = \{(1,1), (2,1), (3,2)\}$ הוא יחס מעל A (מ- A ל- A).
- $S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$ הוא יחס מעל A (מ- A ל- A), אשר ניתן להגדרה באופן הבא: $S = \{(a,b) \in A \times A : a \leq b\}$ (היחס $\leq$ מעל A).
- $U = \{(1,2), (1,3), (2,3)\}$ הוא יחס מעל A (מ- A ל- A), אשר ניתן להגדרה באופן הבא: $U = \{(a,b) \in A \times A : a < b\}$ (היחס $<$ מעל A).
- $\emptyset$ הוא יחס מעל A (וגם מעל B).
- $A \times A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$ הוא היחס המלא מעל A .
- $B \times B = \{(4,4), (4,5), (5,4), (5,5)\}$ הוא היחס המלא מעל B .
- $I_A = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ הוא יחס הזהות מעל A .
- $I_B = \{(4,4), (5,5)\}$ הוא יחס הזהות מעל B .

- את עובדת היות a נמצא ביחס R (נתון) עם b , נסמן: $(a,b) \in R$ או aRb או $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in R$.

- דוגמא: בהינתן: $A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5\}$ שתי קבוצות ו- R יחס מ- A ל- B :
- $R = \{(1,4), (1,5), (2,5)\}$, הרי ש: $(1,4) \in R$, $(1,4) \notin R$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in R$. כמו כן: $(1,3) \notin R$, $(1,3) \in R$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \notin R$. בנוסף, ניתן לרשום את R גם באופן המפורש הבא: $R = \begin{pmatrix} 112 \\ 455 \end{pmatrix}$.

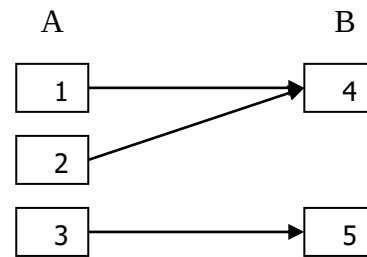
- יחס ניתן ליצוג בשני אופנים עיקריים:

❖ **גרף מכוון** – הזוג $G = (V, E)$ נקרא: **גרף מכוון**, אם $V \neq \emptyset$ היא קבוצה סופית ו- E היא קבוצה של זוגות סדורים, אשר איבריהם נמצאים ב- V ; מבחינה גיאומטרית, ייצוג יחס (בינארי) בין שתי קבוצות כגרף מכוון מכיל אוסף של **קודקודים** (איברי הקבוצות ביניהן מוגדר היחס) ו**קשתות** (חיצים מכוונים המייצגים את הזוגות הסדורים השייכים ליחס).

❖ **מטריצת סמיכויות בינארית** – מטריצה/טבלה מלבנית בה ערכו של כל איבר הוא 0 או 1; הערך 1 מייצג את שייכותו של הזוג הסדור (המתאים לאיבר בטבלה) ליחס, בעוד הערך 0 מייצג את אי-שייכותו של הזוג הסדור (המתאים לאיבר בטבלה) ליחס; אם היחס הוא מעל קבוצה A (כלשהי) אז המטריצה ריבועית.

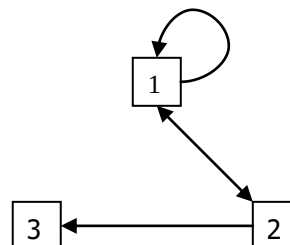
דוגמאות: תהייה $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ שתי קבוצות.

○ נייצג את היחס: $R = \{(1, 4), (2, 4), (3, 5)\}$ מ- A ל- B בשני האופנים הנ"ל.



	B	4	5
A			
1		1	0
2		1	0
3		0	1

○ גם את היחס: $S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ מעל A נייצג בשני האופנים הנ"ל.



	A	1	2	3
A				
1		1	1	0
2		1	0	1
3		0	0	0

- יהי R יחס מקבוצה A לקבוצה B .
נגדיר את **תחום היחס** R כקבוצת כל הרכיבים הראשונים בזוגות הסדורים ביחס (נסמנו: $\text{Domain}(R)$), ואת **טווח היחס** R כקבוצת כל הרכיבים השניים בזוגות הסדורים ביחס (נסמנו: $\text{Range}(R)$).
בלשון תורת הקבוצות נגדיר זאת באופן הבא:

$$\text{Domain}(R) := \{a \in A : (\exists b \in B : aRb)\}$$

$$\text{Range}(R) := \{b \in B : (\exists a \in A : aRb)\}$$

דוגמא: תהיינה $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ שתי קבוצות. נגדיר את היחס הבא:
 $R = \{(1, 4), (2, 5)\}$ מ- A ל- B . מתקיים: $\text{Domain}(R) = \{1, 2\}$, $\text{Range}(R) = \{4, 5\}$.

הערה: עבור יחס R כלשהו מעל קבוצה A נתונה מתקיים:
 $\text{Range}(R) \subseteq B$, $\text{Domain}(R) \subseteq A$.

הגדרת יחס (בינארי) בין שתי קבוצות כתת-קבוצה של המכפלה הקרטזית שלהן מאפשרת להתייחס ליחסים (בינאריים) כאל קבוצות.
באופן זה ניתן להגדיר בין שני יחסים יחסי זרות, שוויון, הכלה והכלה ממש, כמו גם את הפעולות היסודיות: איחוד, חיתוך, הפרש, הפרש סימטרי ומשלים, בדיוק כפי שהוגדרו בין שתי קבוצות.

היחס ההפוך

הגדרה: יהי R יחס מקבוצה A לקבוצה B (לרבות המקרה: $A = B$).

נגדיר את **היחס ההפוך** ל- R , שיסומן R^{-1} , באופן הבא:

$$R^{-1} := \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\} = \{(b, a) \in B \times A : aRb\}$$

באופן שקול נגדיר: $\forall a \in A \forall b \in B : (a, b) \in R \leftrightarrow (b, a) \in R^{-1}$ (או בסימול אחר:

$$(\forall a \in A \forall b \in B : aRb \leftrightarrow bR^{-1}a).$$

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

○ היחס ההפוך ליחס: $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,3)\} = \begin{pmatrix} 1122 \\ 1213 \end{pmatrix}$ המוגדר מעל A

$$\text{הוא: } R^{-1} = \{(1,1), (2,1), (1,2), (3,2)\} = \begin{pmatrix} 1213 \\ 1122 \end{pmatrix}$$

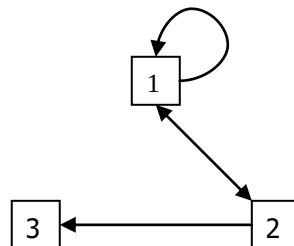
○ היחס ההפוך ליחס הריק מעל A הוא היחס הריק עצמו: $\emptyset^{-1} = \emptyset$.

○ היחס ההפוך ליחס המלא מעל A הוא היחס המלא עצמו: $(A \times A)^{-1} = A \times A$.

○ היחס ההפוך ליחס הזהות מעל A הוא יחס הזהות עצמו: $I_A^{-1} = I_A = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}$.

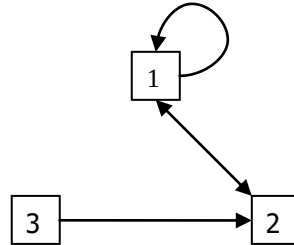
בהנתן יצוג של היחס R כגרף מכון או כמטריצת סמיכויות בינארית, היצוג של היחס ההפוך, R^{-1} , מתקבל מהם ע"י היפוך הקשתות (החיצים המכוונים) בגרף המכוון של R וע"י החלפת שורות מטריצת הסמיכויות הבינארית של R בעמודותיה.

דוגמא: נתבונן בשתי צורות היצוג של היחס: $S = \begin{pmatrix} 1122 \\ 1213 \end{pmatrix}$ מעל A .



A	1	2	3
1	1	1	0
2	1	0	1
3	0	0	0

היחס ההפוך ל- S הוא: $S^{-1} = \begin{pmatrix} 1213 \\ 1122 \end{pmatrix}$ ושתי צורות היצוג שלו הן:



A	1	2	3
1	1	1	0
2	1	0	0
3	0	1	0

תכונות היחס ההפוך:

נסקור עתה מספר תכונות של היחס ההפוך. נוכיח תכונות אלה באחת משיטות ההוכחה בה נקטנו (בפרק הקודם) כשהוכחנו טענות לגבי קבוצות, שכן הגדרת יחס (בינארי) בין שתי קבוצות כתת-קבוצה של המכפלה הקרטזית שלהן מאפשרת להתייחס ליחסים (בינאריים) כאל קבוצות.

יהיו R ו- S יחסים כלשהם מקבוצה A (נתונה) לקבוצה B (נתונה).

$$A. \quad (R^{-1})^{-1} = R$$

הוכחה: צ"ל כי: $\forall (a,b) \in A \times B: (a,b) \in R \Leftrightarrow (a,b) \in (R^{-1})^{-1}$. יהי $(a,b) \in A \times B$

כלשהו. נראה כי: $(a,b) \in R \Leftrightarrow (a,b) \in (R^{-1})^{-1}$. אכן:

$$\square \quad (a,b) \in R \Leftrightarrow_{R^{-1} \text{ definition}} (b,a) \in R^{-1} \Leftrightarrow_{(R^{-1})^{-1} \text{ definition}} (a,b) \in (R^{-1})^{-1}$$

ב. $\text{Domain}(R^{-1}) = \text{Range}(R) \wedge \text{Range}(R^{-1}) = \text{Domain}(R)$.
(הוכחה - עפ"י הגדרות: תחום, טווח והגדרת היחס ההפוך.)

$$R \subseteq S \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1} \quad \text{ג.}$$

הוכחה: נוכיח בנפרד כל כוון בתכונה.

$\Rightarrow$ נתון: $R \subseteq S$ וצ"ל כי: $R^{-1} \subseteq S^{-1}$. כלומר, צ"ל ש:

$\forall (a, b) \in A \times B: (a, b) \in R^{-1} \rightarrow (a, b) \in S^{-1}$ יהי $(a, b) \in A \times B$ כלשהו. נראה כי:

$(a, b) \in R^{-1} \Rightarrow (a, b) \in S^{-1}$. אכן:

$$(a, b) \in R^{-1} \Rightarrow (b, a) \in (R^{-1})^{-1} = R \Rightarrow_{R \subseteq S} (b, a) \in S \Rightarrow (a, b) \in S^{-1}$$

$\Leftarrow$ נתון: $R^{-1} \subseteq S^{-1}$ וצ"ל כי: $R \subseteq S$. כלומר, צ"ל ש:

$\forall (a, b) \in A \times B: (a, b) \in R \rightarrow (a, b) \in S$ יהי $(a, b) \in A \times B$ כלשהו. נראה כי:

$(a, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in S$. אכן:

$$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R^{-1} \Rightarrow_{R^{-1} \subseteq S^{-1}} (b, a) \in S^{-1} \Rightarrow (a, b) \in (S^{-1})^{-1} = S$$

□

$$(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1} \quad \text{ד.}$$

את תכונה זו נוכיח תוך שימוש בסימון: aRb במקום בסימון: $(a, b) \in R$, בו

השתמשנו בהוכחות התכונות עד כה.

הוכחה: צ"ל כי: $a(R \cup S)^{-1}b \Leftrightarrow a(R^{-1} \cup S^{-1})b$ יהיו $a \in A, b \in B$. $\forall a \in A \forall b \in B: a(R \cup S)^{-1}b \Leftrightarrow a(R^{-1} \cup S^{-1})b$

כלשהם. נראה כי: $a(R \cup S)^{-1}b \Leftrightarrow a(R^{-1} \cup S^{-1})b$. אכן:

$$\begin{aligned} a(R \cup S)^{-1}b &\Leftrightarrow_{(R \cup S)^{-1} \text{ definition}} b(R \cup S)a \Leftrightarrow_{\cup \text{ definition}} bRa \vee bSa \Leftrightarrow_{R^{-1}, S^{-1} \text{ definitions}} aR^{-1}b \vee aS^{-1}b \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow_{\cup \text{ definition}} a(R^{-1} \cup S^{-1})b \end{aligned}$$

□

$$(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1} \quad \text{ה.}$$

(הוכחה – תרגיל)

כפל יחסים

מעבר לפעולות היסודיות בין קבוצות (איחוד, חיתוך, הפרש, הפרש סימטרי ומשלים) המוגדרות בין שני יחסים, ניתן להגדיר ביניהם גם **פעולת כפל**.

הגדרה: יהי R יחס מקבוצה A לקבוצה B ויהי S יחס מקבוצה B לקבוצה

C . נגדיר: $R \cdot S = RS := \{(a, c) \in A \times C : (\exists b \in B : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S)\}$.

באופן שקול נגדיר: $\forall a \in A \forall c \in C : aRS \leftrightarrow \exists b \in B : aRb \wedge bSc$

(או בסימול אחר: $(\forall a \in A \forall c \in C : \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \in RS \leftrightarrow \exists b \in B : \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in R \wedge \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} \in S)$).

דוגמאות:

○ תהיינה: $C = \{x, y, z, w\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $A = \{1, 2, 3\}$

יהיו R יחס מ- A ל- B ו- S יחס מ- B ל- C , כך ש: $R = \begin{pmatrix} 1123 \\ acdb \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} aacd \\ xyxw \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ y \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 \\ d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ w \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ w \end{pmatrix} \end{aligned} \quad \text{כי, } RS = \begin{pmatrix} 112 \\ xyw \end{pmatrix}$$

○ תהיינה: $C = \{p, q, r, s, t\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{a, b, c, d, e\}$

יהיו R יחס מ- A ל- B ו- S יחס מ- B ל- C : $R = \begin{pmatrix} aa bbd \\ 23172 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 1223345 \\ ppt q tpp \end{pmatrix}$

$$RS = \begin{pmatrix} a aabdd \\ ppt ppt \end{pmatrix} \neq SR = \emptyset$$

מסקנה: פעולת כפל יחסים אינה פעולה חילופית.

○ תהיינה: $C = \{p, q, r, s, t\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{a, b, c, d, e\}$

יהיו R יחס מ- A ל- B ו- S יחס מ- B ל- C : $R = A \times B$, $S = B \times C$

$$RS = A \times C \neq SR = \emptyset$$

○ תהייה: $C = \{p, q, r, s, t\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{a, b, c, d, e\}$.
יהיו R יחס מ- A ל- B ו- S יחס מ- B ל- C : $R = \begin{pmatrix} ab \\ 21 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 37 \\ pq \end{pmatrix}$.
 $RS = \emptyset = SR$

○ תהי $A = \{1, 2, 3, a\}$ ויהיו R ו- S יחסים מעל A : $S = \begin{pmatrix} 23aa \\ a21a \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 1233 \\ 2a1a \end{pmatrix}$.
 $RS = \begin{pmatrix} 12233 \\ a1a1a \end{pmatrix} \neq SR = \begin{pmatrix} 3a \\ a2 \end{pmatrix}$

▪ יהי R יחס מעל קבוצה A נתונה. נגדיר **חזקה (טבעית) של היחס R** באופן

הבא: $\forall n \in \mathbb{N} : R^n := \begin{cases} R, & n=1 \\ R^{n-1} \cdot R, & n>1 \end{cases}$

דוגמא: תהי $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ויהי R יחס מעל A : $R = \begin{pmatrix} 1234 \\ 4223 \end{pmatrix}$.

נשים לב כי:

$$R^3 = R^2 \cdot R = \begin{pmatrix} 1234 \\ 3222 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1234 \\ 4223 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1234 \\ 2222 \end{pmatrix}, R^2 = R \cdot R = \begin{pmatrix} 1234 \\ 4223 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1234 \\ 4223 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1234 \\ 3222 \end{pmatrix}$$

$$R^4 = R^3 \cdot R = \begin{pmatrix} 1234 \\ 2222 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1234 \\ 4223 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1234 \\ 2222 \end{pmatrix} = R^3$$

ניתן להוכיח כי החזקות השונות של R הן: R , R^2 ו- R^3 .

תכונות כפל יחסים:

יהיו R, S, T, W יחסים מעל קבוצה A נתונה.

$$A. R\emptyset = \emptyset R = \emptyset$$

הוכחה חלקית: נוכיח כי: $R\emptyset = \emptyset$. צ"ל כי:

$$\forall (a, c) \in A \times A : (a, c) \in R\emptyset \Leftrightarrow (a, c) \in \emptyset$$

$$(a, c) \in R\emptyset \Leftrightarrow (a, c) \in \emptyset. \text{ מאחר וערך האמת של הפסוק: } (a, c) \in \emptyset \text{ הוא } F \text{ (ללא}$$

תלות בערכי a ו- c), מספיק להראות כי גם ערך האמת של הפסוק: $(a, c) \in R\emptyset$

הוא F (ללא תלות בערכי a ו- c). אכן:

$$(a, c) \in R\emptyset \Leftrightarrow \exists b \in A : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in \emptyset \Leftrightarrow \exists b \in A : (a, b) \in R \wedge F \Leftrightarrow \exists b \in A : F \Leftrightarrow F$$

□

$$B. (RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$$

(הוכחה – תרגיל)

ג. $RS \neq SR$ (כפל יחסים אינו חילופי – הוכחה בעמוד הקודם).

ד. $(RS)T = R(ST)$ (כפל יחסים הוא קיבוצי).

הוכחה: צ"ל כי: $\forall a, d \in A : a(RS)Td \leftrightarrow aR(ST)d$. יהיו $a, d \in A$ כלשהם. נראה

כי: $a(RS)Td \leftrightarrow aR(ST)d$. אכן:

$$\begin{aligned} a(RS)Td &\leftrightarrow \exists c \in A : a(RS)c \wedge cTd \leftrightarrow \exists c \in A : (\exists b \in A : aRb \wedge bSc) \wedge cTd \leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists c, b \in A : (aRb \wedge bSc) \wedge cTd \Leftrightarrow \exists c, b \in A : aRb \wedge (bSc \wedge cTd) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists b \in A : aRb \wedge (\exists c \in A : bSc \wedge cTd) \Leftrightarrow \exists b \in A : aRb \wedge b(ST)d \Leftrightarrow aR(ST)d \end{aligned}$$

□

ה. $RI_A = I_A R = R$

(הוכחה – תרגיל)

ו. $R(S \cup T) = RS \cup RT$

הוכחה: צ"ל כי: $\forall a, c \in A : aR(S \cup T)c \leftrightarrow a(RS \cup RT)c$. יהיו $a, c \in A$ כלשהם.

נראה כי: $aR(S \cup T)c \Leftrightarrow a(RS \cup RT)c$. אכן:

$$\begin{aligned} aR(S \cup T)c &\Leftrightarrow \exists b \in A : aRb \wedge b(S \cup T)c \Leftrightarrow \exists b \in A : aRb \wedge (bSc \vee bTc) \Leftrightarrow_{p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)} \\ &\Leftrightarrow \exists b \in A : (aRb \wedge bSc) \vee (aRb \wedge bTc) \Leftrightarrow_{\exists x : (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x : P(x)) \vee (\exists x : Q(x))} \\ &\Leftrightarrow (\exists b \in A : aRb \wedge bSc) \vee (\exists b \in A : aRb \wedge bTc) \Leftrightarrow aRSc \vee aRTc \Leftrightarrow a(RS \cup RT)c \end{aligned}$$

□

ז. $R(S \cap T) \subseteq RS \cap RT$

(הוכחה – תרגיל)

ח. $R \subseteq S \Rightarrow RT \subseteq ST \wedge TR \subseteq TS$

(הוכחה – תרגיל)

ט. $R \subseteq S \wedge T \subseteq W \Rightarrow RT \subseteq SW$

הוכחה: צ"ל כי: $\forall a, c \in A : aRTc \rightarrow aSWc$. יהיו $a, c \in A$ כלשהם. נראה כי:

$aRTc \Rightarrow aSWc$. אכן:

$$aRTc \Rightarrow \exists b \in A : aRb \wedge bTc \Rightarrow_{R \subseteq S \wedge T \subseteq W} \exists b \in A : aSb \wedge bWc \Rightarrow aSWc$$

□

סוג יחסים

יהי R יחס מעל קבוצה A נתונה.

1. יחס רפלקסיבי:

▪ הגדרות (שקולות):

□ R יחס רפלקסיבי אם"ם: $\forall a \in A : aRa$.

□ R יחס רפלקסיבי אם"ם: $I_A \subseteq R$.

👉 משמעות היצוג: בגרף מכוון המייצג יחס רפלקסיבי תהיה לולאה בכל קודקוד; במטריצת סמיכויות בינארית של יחס רפלקסיבי האלכסון הראשי כולו 1ים.

👉 תכונות יסודיות:

$$R \subseteq R^2 \quad \checkmark$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : R \subseteq R^n \quad \checkmark$$

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

○ היחסים הבאים (מעל A) הם רפלקסיביים:

$$R = \begin{pmatrix} 1231 \\ 1232 \end{pmatrix}, A \times A = \begin{pmatrix} 123121322 \\ 123213133 \end{pmatrix}, I_A = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}$$

○ היחסים הבאים (מעל A) אינם רפלקסיביים:

$$S = \begin{pmatrix} 13 \\ 21 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 122 \\ 123 \end{pmatrix}, W = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}, \emptyset$$

2. יחס אנטי-רפלקסיבי:

▪ הגדרות (שקולות):

□ R יחס אנטי-רפלקסיבי אם"ם: $\forall a \in A : aRa$.

□ R יחס אנטי-רפלקסיבי אם"ם: $R \cap I_A = \emptyset$.

👉 משמעות היצוג: גרף מכוון המייצג יחס אנטי-רפלקסיבי הוא נטול לולאות; במטריצת סמיכויות בינארית של יחס אנטי-רפלקסיבי האלכסון הראשי כולו 0ים.

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

○ היחסים הבאים (מעל A) הם אנטי-רפלקסיביים:

$$R = \begin{pmatrix} 132 \\ 223 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \emptyset$$

○ היחסים הבאים (מעל A) אינם אנטי-רפלקסיביים:

$$T = \begin{pmatrix} 1232 \\ 1231 \end{pmatrix}, W = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הערה: יחס יכול להיות לא רפלקסיבי ולא אנטי-רפלקסיבי (W בדוגמא האחרונה).

3. יחס סימטרי:

▪ הגדרות (שקולות):

□ R יחס סימטרי אם"ם: $\forall a, b \in A : aRb \rightarrow bRa$.

□ R יחס סימטרי אם"ם: $R = R^{-1}$.

👉 משמעות היצוג: גרף מכון של יחס סימטרי הוא נטול קשתות חד-כווניות (חיצים חד-כווניים); מטריצת סמיכויות בינארית של יחס סימטרי סימטרית ביחס לאלכסון הראשי שלה.

👉 תכונות יסודיות:

✓ R סימטרי אם"ם R^{-1} סימטרי.

✓ בהנתן S ו- R סימטריים (מעל A), RS סימטרי אם"ם: $RS=SR$.

✓ לכל יחס R : $R \cup R^{-1}$, $R \cap R^{-1}$ הם יחסים סימטריים.

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

○ היחסים הבאים (מעל A) הם סימטריים:

$$R = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, A \times A, \emptyset, I_A$$

○ היחסים הבאים (מעל A) אינם סימטריים:

$$W = \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1232 \\ 1233 \end{pmatrix}$$

הערה: אין תלות בין התכונות רפלקסיביות/אנטי-רפלקסיביות וסימטריות.

4. יחס אנטי-סימטרי (חלש):

▪ הגדרות (שקולות):

□ R יחס אנטי-סימטרי (חלש) אם"ם: $\forall a, b \in A : aRb \wedge bRa \rightarrow a = b$.

□ R יחס אנטי-סימטרי (חלש) אם"ם: $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

👉 משמעות היצוג: גרף מכוון של יחס אנטי-סימטרי הוא נטול חיצים דו-כווניים (יתכן ויכיל לולאות).

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

○ היחסים הבאים (מעל A) הם אנטי-סימטריים:

$$R = \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 13 \\ 23 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \emptyset, I_A$$

○ היחסים הבאים (מעל A) אינם אנטי-סימטריים:

$$W = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 123 \\ 132 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 123 \\ 232 \end{pmatrix}, A \times A$$

הערה: אין תלות בין התכונות: רפלקסיביות/אנטי-רפלקסיביות, סימטריות ואנטי-סימטריות.

5. יחס טרנזיטיבי:

▪ הגדרות (שקולות):

□ R יחס טרנזיטיבי אם"ם: $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$.

□ $R^2 \subseteq R$ יחס טרנזיטיבי אם"ם.

👉 תכונות יסודיות:

$$\forall n \in \mathbb{N} : R^{n+1} \subseteq R^n \quad \checkmark$$

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

○ היחסים הבאים (מעל A) הם טרנזיטיביים:

$$R = \begin{pmatrix} 121 \\ 233 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}, W = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \emptyset, A \times A, I_A$$

○ היחסים הבאים (מעל A) אינם טרנזיטיביים:

$$X = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 12323 \\ 12331 \end{pmatrix}$$

הערה: אין תלות בין התכונות: רפלקסיביות/אנטי-רפלקסיביות, סימטריות, אנטי-סימטריות וטרנזיטיביות.

דוגמאות: תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה כלשהי ויהי R יחס מעליה.

- $R = \emptyset$ (היחס הריק מעל A) הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי.
- $R = A \times A$ (היחס המלא מעל A) הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.
- $R = I_A$ (יחס הזהות מעל A) הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי.
- תהי $A = \mathbb{N}$, נגדיר: $R := \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \leq b\}$ (או באופן שקול: $R := \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a < b\}$). R הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל A .
- תהי $A = \mathbb{N}$, נגדיר: $R := \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a < b\}$ (או באופן שקול: $R := \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \leq b\}$). R הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל A .
- נגדיר יחס R מעל $P(A)$ באופן הבא: $R := \{(X, Y) : X, Y \in P(A) \wedge X \subseteq Y\}$ (או באופן שקול: $R := \{(X, Y) : X, Y \in P(A) : XRY \leftrightarrow X \subseteq Y\}$). R הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $P(A)$.
- נגדיר יחס R מעל $P(A)$ באופן הבא: $R := \{(X, Y) : X, Y \in P(A) \wedge X \subset Y\}$ (או באופן שקול: $R := \{(X, Y) : X, Y \in P(A) : XRY \leftrightarrow X \subset Y\}$). R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $P(A)$.
- תהי Σ קבוצת כל האותיות האנגליות הקטנות ($\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$). נסמן ב- Σ^+ את קבוצת כל המילים/המחרוזות הסופיות הלא ריקות המורכבות מאיברי Σ (למשל: $abc \in \Sigma^+, zw \in \Sigma^+, c \in \Sigma^+$). תהי α מחרוזת/מילה כלשהי ב- Σ^+ ($\alpha \in \Sigma^+$). נסמן ב- $|\alpha|$ את אורך המחרוזת/המילה α (היינו, מספר האותיות בה). נגדיר יחס R מעל Σ^+ באופן הבא: $\forall \alpha, \beta \in \Sigma^+ : \alpha R \beta \leftrightarrow |\alpha| = |\beta|$. (במילים: שתי מחרוזות/מילים מ- Σ^+ נמצאות ביחס R זו עם זו אם"ם אורכיהן שווים.) R הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל Σ^+ .

טענה: אם $A \neq \emptyset$, לא יתכן כי קיים יחס R מעל A שהוא גם רפלקסיבי וגם אנטי-רפלקסיבי. (במילים אחרות, אם R יחס מעל A שהוא גם רפלקסיבי וגם אנטי-רפלקסיבי, אז בהכרח $A = \emptyset$).

הוכחה: עפ"י ההגדרות - לא יתכן שאם $A \neq \emptyset$, אז מתקיים:

$$\square \quad \forall a \in A : (a, a) \in R_{\text{reflexive}} \wedge \forall a \in A : (a, a) \notin R_{\text{anti-reflexive}} \Leftrightarrow \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x : P(x) \wedge Q(x) \\ \Leftrightarrow \forall a \in A : (a, a) \in R \wedge (a, a) \notin R \Leftrightarrow \forall a \in A : F \Leftrightarrow_{A \neq \emptyset} F$$

טענה: יהי R יחס כלשהו מעל A . R סימטרי ואנטי-סימטרי אם"ם: $R \subseteq I_A$.

הוכחה:

$\Leftarrow$: נתון כי R סימטרי ואנטי-סימטרי וצ"ל כי: $R \subseteq I_A$. כלומר, צ"ל כי:

$\forall a, b \in A : aRb \rightarrow aI_A b$. יהיו $a, b \in A$ כלשהם. אכן:

$$aRb \Rightarrow_{R \text{ symmetric}} bRa \Rightarrow_{\substack{aRb \\ R \text{ anti-symmetric}}} a = b \Rightarrow aI_A b$$

$\Rightarrow$: נתון כי: $R \subseteq I_A$ וצ"ל כי R יחס סימטרי ואנטי-סימטרי. עפ"י תכונות היחס

ההפוך ($S \subseteq T \Leftrightarrow S^{-1} \subseteq T^{-1}$) מתקיים: $R \subseteq I_A \Rightarrow R^{-1} \subseteq I_A^{-1} = I_A$.

מחד נקבל: $R = R^{-1}$ $\Rightarrow_{I_A \text{ properties}} R \subseteq I_A \Rightarrow R^{-1} \subseteq I_A$, ולכן R יחס סימטרי.

$\square$ מאידך נקבל: $R \subseteq I_A \wedge R^{-1} \subseteq I_A \Rightarrow R \cap R^{-1} \subseteq I_A$, ולכן R יחס אנטי-סימטרי.

סגור של יחס ביחס לתכונה מסוימת שלו

הגדרה: יהי R יחס מעל קבוצה A כלשהי. יחס S (מעל A) הוא **הסגור** של R ביחס לתכונה מסוימת (כגון: רפלקסיביות, סימטריות וכדומה) אם הם מתקיימים התנאים הבאים:

א. $R \subseteq S$

ב. S מקיים את התכונה הנ"ל (רפלקסיביות, סימטריות וכדומה);

ג. S מוכל בכל יחס אחר המכיל את R והמקיים את התכונה הנ"ל.

דוגמאות: תהי $A = \{1, 2, 3\}$ ויהי $R = \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$ יחס מעל A .

○ הסגור הרפלקסיבי של R מעל A הוא היחס: $S_1 = \begin{pmatrix} 11123 \\ 23123 \end{pmatrix}$, שכן הוא מקיים את התנאים א'-ג' דלעיל.

○ הסגור הסימטרי של R מעל A הוא היחס: $S_2 = \begin{pmatrix} 1123 \\ 2311 \end{pmatrix}$, שכן הוא מקיים את התנאים א'-ג' דלעיל.

הערה: אם R הוא יחס מעל קבוצה A כלשהי, המקיים תכונה מסוימת, אז הוא הסגור של עצמו עבור אותה תכונה.

למשל, בהינתן $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $R = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}$ יחס מעליה, הרי שהסגור הרפלקסיבי של R הוא R עצמו.

יחסים (בינאריים) - תרגול מס' 10

1. תהיינה: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4, 8\}$ שתי קבוצות ויהיו:

$$S = \begin{pmatrix} 11234 \\ 13384 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1223 \\ 8134 \end{pmatrix}$$

הבאים, וייצגו אותם באמצעות גרף מכוון ובאמצעות מטריצת סמיכויות בינארית.

א. $(R \setminus S)^{-1}$ ב. $(S \cdot R)^{-1}$ ג. $R^2 \cdot S^2$

2. תהי $A \neq \emptyset$ ויהיו S, R ו- T יחסים מעליה. הוכיחו כי:

א. $\emptyset R = \emptyset$

ב. $I_A R = R$

הוכחת ב':

נוכיח כי: $I_A R = R$. צ"ל כי: $(a, c) \in I_A R \Leftrightarrow (a, c) \in R$. $\forall (a, c) \in A \times A$.

יהי $(a, c) \in A \times A$ כלשהו. נראה כי: $(a, c) \in I_A R \Leftrightarrow (a, c) \in R$. אכן:

$$(a, c) \in I_A R \Leftrightarrow \exists b \in A : (a, b) \in I_A \wedge (b, c) \in R \Leftrightarrow_{(a, b) \in I_A \Leftrightarrow a=b} \exists a \in A : (a, a) \in I_A \wedge (a, c) \in R \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists a \in A : T \wedge (a, c) \in R \Leftrightarrow \exists a \in A : (a, c) \in R \Leftrightarrow (a, c) \in R$$

□

ג. $R \subseteq S \Rightarrow TR \subseteq TS$

3. תהי $A \neq \emptyset$ ויהי R יחס מעליה. הוכיחו כי:

א. אם R יחס רפלקסיבי, אז $R \subseteq R^2$.

הוכחת א': יהי R יחס רפלקסיבי מעל A . R יחס רפלקסיבי, ולכן עפ"י

הגדרת רפלקסיביות מתקיים: $I_A \subseteq R$.

מכאן: $I_A \subseteq R \Rightarrow I_A \cdot R \subseteq R \cdot R \Rightarrow R \subseteq R^2$.

□

ב. אם $R^2 \subseteq R$, $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$.

ג. אם R יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי, אז $R^3 = R^2$.

4. יהיו R ו- S יחסים סימטריים מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. הוכיחו כי RS הוא יחס

סימטרי אם $RS=SR$.

5. יהיו R ו- S יחסים מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. הוכיחו/הפריכו כי:
א. אם R יחס רפלקסיבי, אז R^{-1} יחס רפלקסיבי.

הוכחת א': נתון כי R רפלקסיבי, וצ"ל כי R^{-1} רפלקסיבי. אכן:

$$R \text{ reflexive} \Rightarrow I_A \subseteq R \Rightarrow_{R \subseteq S \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}} I_A^{-1} \subseteq R^{-1} \Rightarrow_{I_A^{-1} = I_A} I_A \subseteq R^{-1} \Rightarrow R^{-1} \text{ reflexive}$$

□

ב. אם R ו- S יחסים אנטי-סימטריים, אז $R \cup S$ יחס אנטי-סימטרי.

ג. אם R ו- S יחסים טרנזיטיביים, אז $R \cap S$ יחס טרנזיטיבי.

הוכחת ג': נתון כי R ו- S יחסים טרנזיטיביים, כלומר:

$$(\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \rightarrow aRc) \wedge (\forall a, b, c \in A : aSb \wedge bSc \rightarrow aSc)$$

$R \cap S$ יחס טרנזיטיבי, כלומר – צ"ל כי:

$$\forall a, b, c \in A : aR \cap Sb \wedge bR \cap Sc \rightarrow aR \cap Sc$$

$$aR \cap Sb \wedge bR \cap Sc \Rightarrow (aRb \wedge aSb) \wedge (bRc \wedge bSc) \Rightarrow (aRb \wedge bRc) \wedge (aSb \wedge bSc) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow_{R, S \text{ transitive}} aRc \wedge aSc \Rightarrow aR \cap Sc$$

□

6. סווגו את היחסים הבאים (רפלקסיבי/אנטי-רפלקסיבי/סימטרי/אנטי-סימטרי/טרנזיטיבי), והוכיחו את קביעותיכם.

א. $\forall a, b \in \mathbb{R} : aRb \leftrightarrow |a - b| < 1$

פתרון: רפלקסיביות מתקיימת - $\forall a \in \mathbb{R} : aRa$, שכן: $\forall a \in \mathbb{R} : |a - a| < 1$.

אנטי-רפלקסיביות אינה מתקיימת, שכן $\mathbb{R} \neq \emptyset$ ו- R רפלקסיבי (עפ"י המשפט בראש עמוד 145 לעיל).

סימטריות מתקיימת - $\forall a, b \in \mathbb{R} : aRb \rightarrow bRa$, שכן:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : |a - b| < 1 \rightarrow_{\forall a, b \in \mathbb{R} : |a - b| = |b - a|} |b - a| < 1$$

אנטי-סימטריות אינה מתקיימת, שכן עבור: $b = 1$, $a = \frac{1}{2}$, למשל, מתקיים:

$$|a - b| < 1 \wedge |b - a| < 1 \wedge a \neq b$$

טרנזיטיביות אינה מתקיימת, שכן עבור: $c = \frac{3}{2}$, $b = 1$, $a = \frac{1}{2}$, למשל,

$$|a - b| < 1 \wedge |b - c| < 1 \wedge |a - c| \not< 1$$

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : aRb \Leftrightarrow a | b$$

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : aRb \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : a + b = 2k - 1$$

ד. תהי $C \neq \emptyset$ כלשהי; $\forall A, B \in P(C) : ARB \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

פתרון: נדגים תחילה את היחס על הקבוצה: $C = \{1, 2\}$. היחס R הנ"ל מוגדר

מעל: $P(C) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. ניתן לרשום אותו באופן המפורש הבא:

$$R = \begin{pmatrix} \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & \{1\} & \{1\} & \{2\} & \{2\} & \{1, 2\} \\ \emptyset & \{1\} & \{2\} & \{1, 2\} & \emptyset & \{2\} & \emptyset & \{1\} & \emptyset \end{pmatrix} \text{ (בדקו).}$$

רפלקסיביות אינה מתקיימת, שכן עפ"י הדוגמא הנ"ל: $\{1\} \not\prec \{1\}$, למשל.
 אנטי-רפלקסיביות אינה מתקיימת, שכן עפ"י הדוגמא הנ"ל: $\emptyset R \emptyset$.
 סימטריות מתקיימת, לאור חילופיות פעולת החיתוך בין קבוצות. כלומר,
 לכל $A, B \in P(C)$ מתקיים: $ARB \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow BRA$.
 אנטי-סימטריות אינה מתקיימת, שכן עפ"י הדוגמא הנ"ל:
 $\emptyset R \{1\} \wedge \{1\} R \emptyset \wedge \emptyset \neq \{1\}$.
 טרנזיטיביות אינה מתקיימת, שכן עפ"י הדוגמא הנ"ל:
 $\{1\} R \{2\} \wedge \{2\} R \{1\} \wedge \{1\} \not\prec \{1\}$.

יחסים (בינאריים) - תרגיל בית מס' 10

1. תהי $A = \{1,2,3,4,5\}$ ויהיו R ו- S שני יחסים המוגדרים מעליה, באופן הבא:

$$S = \begin{pmatrix} 1245 \\ 1212 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 11224 \\ 23344 \end{pmatrix}$$

אותם באמצעות גרף מכוון ובאמצעות מטריצת סמיכויות בינארית.

א. $R^{-1} \cap S^{-1}$ ב. RS ג. $(SR)^{-1}$ ד. $R^2 S^2$

2. יהיו S, R ו- T יחסים מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. הוכיחו כי:

א. $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$

ב. $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$

ג. $RI_A = R$

ד. $R(S \cap T) \subseteq RS \cap RT$

ה. $R \subseteq S \Rightarrow RT \subseteq ST$

3. יהי R יחס מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. הוכיחו כי:

א. $R \cup R^{-1}, R \cap R^{-1}$ הם יחסים סימטריים מעל A .

ב. R יחס סימטרי אם R^{-1} יחס סימטרי.

4. יהיו R ו- S יחסים מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. הוכיחו/הפריכו כי:

א. אם R ו- S יחסים רפלקסיביים, אז $R \cap S$ יחס רפלקסיבי.

ב. אם R ו- S יחסים רפלקסיביים, אז RS יחס רפלקסיבי.

ג. אם R ו- S יחסים סימטריים, אז $R \cup S$ יחס סימטרי.

ד. אם R ו- S יחסים אנטי-סימטריים, אז $R \cap S$ יחס אנטי-סימטרי.

ה. אם R ו- S יחסים טרנזיטיביים, אז $R \cup S$ יחס טרנזיטיבי.

ו. אם R ו- S יחסים טרנזיטיביים, אז RS יחס טרנזיטיבי.

5. א. כמה יחסים ניתן להגדיר מהקבוצה: $\{\alpha, 1, \Omega\}$ לקבוצה: $\{\aleph, \text{moshe}\}$?

נמקו.

ב. כמה יחסים ניתן להגדיר מעל הקבוצה: $\{1, a, 3, b\}$? נמקו.

6. סווגו את היחסים הבאים (רפלקסיבי/אנטי-רפלקסיבי/סימטרי/אנטי-סימטרי/טרנזיטיבי), והוכיחו את קביעותיכם.

א. $\forall a, b \in \mathbb{R} : aRb \leftrightarrow 0 < a - b < 1$

ב. $\forall a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : aRb \leftrightarrow a \mid b$

ג. $\forall a, b \in \mathbb{N} : aRb \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : a + b = 2k$

ד. $\forall a, b \in \mathbb{N} : aRb \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : a \cdot b = 2k$

ה. $\forall a, b \in \mathbb{N} : aRb \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : a \cdot b = 2k - 1$

7. יהי R יחס כלשהו מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. הוכיחו כי:
 א. הסגור הרפלקסיבי של R מעל A הוא $R \cup I_A$.
 ב. הסגור הסימטרי של R מעל A הוא $R \cup R^{-1}$.

בהצלחה!

יחסי שקילות

הגדרות ודוגמאות:

- יהי R יחס מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. R הוא **יחס שקילות** מעל A אם R הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.

דוגמאות:

- תהי $A = \{1, 2, 3\}$. היחסים הבאים הם יחסי שקילות מעל A :
 $R = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 12312 \\ 12321 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 12313 \\ 12331 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 12323 \\ 12332 \end{pmatrix}, V = A \times A$
- עבור קבוצה $A \neq \emptyset$ כלשהי, היחס המלא ויחס הזהות $(I_A, A \times A)$ הם יחסי שקילות מעל A .

□ יחס המודולו- n מעל $\mathbb{Z}$:

יהי $n \in \mathbb{N}$ כלשהו. נגדיר יחס R מעל $\mathbb{Z}$ באופן הבא: לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ נמצא ביחס R עם b אם a ל- a ול- b יש את אותה שארית חלוקה ב- n . נהוג לסמן ולהגדיר זאת באופן הבא: $\forall a, b \in \mathbb{Z} : aRb \leftrightarrow a \pmod{n} \equiv b$ או באופן הבא: $\forall a, b \in \mathbb{Z} : aRb \leftrightarrow a \equiv_n b$.

נראה כי R הוא אכן יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$.
 רפלקסיביות מתקיימת, שכן לכל $a \in \mathbb{Z}$: ל- a יש את אותה שארית חלוקה ב- n כמו לעצמו (aRa).
 סימטריות מתקיימת, שכן לכל $a, b \in \mathbb{Z}$: אם ל- a יש את אותה שארית חלוקה ב- n כמו של- b , אז ל- b יש את אותה שארית חלוקה ב- n כמו של- a ($aRb \Rightarrow bRa$).
 טרנזיטיביות מתקיימת, שכן לכל $a, b, c \in \mathbb{Z}$: אם ל- a יש את אותה שארית חלוקה ב- n כמו של- b ול- b יש את אותה שארית חלוקה כמו של- c , אז ל- a יש את אותה שארית חלוקה ב- n כמו של- c ($aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$).

$$2R4 \Leftrightarrow 2 \pmod{2} \equiv 4 \Leftrightarrow 2 \equiv_2 4$$

$$3R5 \Leftrightarrow 3 \pmod{2} \equiv 5 \Leftrightarrow 3 \equiv_2 5 \quad \text{עבור } n=2 \text{ מתקיים, למשל:}$$

$$21 \not R 124 \Leftrightarrow 21 \pmod{2} \not\equiv 124 \Leftrightarrow 21 \not\equiv_2 124$$

(שאריות החלוקה ב-2 הן 1 ו-0 בלבד.)

$$3R6 \Leftrightarrow 3 \pmod{3} \equiv 6 \Leftrightarrow 3 \equiv_3 6$$

$$4R7 \Leftrightarrow 4 \pmod{3} \equiv 7 \Leftrightarrow 4 \equiv_3 7 \quad \text{עבור } n=3 \text{ מתקיים, למשל:}$$

$$5R8 \Leftrightarrow 5 \pmod{3} \equiv 8 \Leftrightarrow 5 \equiv_3 8$$

(שאריות החלוקה ב-3 הן 0, 1 ו-2 בלבד.)

- תהי $A \neq \emptyset$. **חלוקה** של A היא קבוצת תת-קבוצות לא ריקות של A הזרות זו לזו בזוגות (משמע, כל שתי תת-קבוצות זרות זו לזו), ואשר איחודן הוא A .

$$\left. \begin{array}{l} \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\} \\ \{\{1,2\}, \{3\}\} \\ \{\{1,3\}, \{2\}\} \\ \{\{2,3\}, \{1\}\} \\ \{\{1,2,3\}\} \end{array} \right\} \text{דוגמא: חלוקות של הקבוצה } A = \{1, 2, 3\} \text{ הן:}$$

הערה: לכל קבוצה $A \neq \emptyset$ קיימות שתי חלוקות טריוויאליות: $\{A\}$, $\{\{a\} : a \in A\}$.

יהי R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$.

- **מחלקת השקילות** של $a \in A$ ביחס R מוגדרת כקבוצת כל איברי A הנמצאים ביחס R עם a , ומסומנת באופן הבא: $[a]_R := \{b \in A : aRb\}$.
- **קבוצת המנה** של היחס R מוגדרת כקבוצת כל מחלקות השקילות של היחס R מעל A , ומסומנת באופן הבא: $A/R := \{[a]_R : a \in A\}$.
- אם A/R היא קבוצה סופית, מגדירים את **האינדקס של יחס השקילות** R כ- $|A/R|$. אחרת, אומרים כי **האינדקס של יחס השקילות** R הוא אינסופי.

דוגמאות:

○ היחס $R = \begin{pmatrix} 12312 \\ 12321 \end{pmatrix}$ הוא, כאמור לעיל, יחס שקילות מעל $A = \{1, 2, 3\}$.

נחשב ונמצא את כל מחלקות השקילות של יחס זה, את קבוצת המנה ואת

$$\left\{ \begin{array}{l} [1]_R = \{1, 2\} \\ [2]_R = \{1, 2\} \\ [3]_R = \{3\} \end{array} \right. \quad \text{האינדקס שלו:}$$

$$A/R = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} = \{[1]_R, [3]_R\} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

$$|A/R| = 2$$

חלוקה של A "המתאימה" ליחס זה: $\{[1]_R, [3]_R\} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$.

○ היחס $R = I_A = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}$ הוא, כאמור לעיל, יחס שקילות מעל $A = \{1, 2, 3\}$.

נחשב ונמצא את כל מחלקות השקילות של יחס זה, את קבוצת המנה ואת

$$\left\{ \begin{array}{l} [1]_R = \{1\} \\ [2]_R = \{2\} \\ [3]_R = \{3\} \end{array} \right. \quad \text{האינדקס שלו:}$$

$$A/R = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$$

$$|A/R| = 3$$

חלוקה של A "המתאימה" ליחס זה: $\{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

○ יהי $n \in \mathbb{N}$ כלשהו. כאמור לעיל, היחס מודולו n ($\equiv_n$) מעל $\mathbb{Z}$ הוא יחס שקילות (מעל $\mathbb{Z}$). עבור המקרה: $n = 3$, נחשב ונמצא את כל מחלקות השקילות של יחס זה, את קבוצת המנה ואת האינדקס שלו:

$$\left\{ \begin{array}{l} [0]_{\equiv_3} = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\} = \{3k : k \in \mathbb{Z}\} \\ [1]_{\equiv_3} = \{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} = \{3k + 1 : k \in \mathbb{Z}\} \\ [2]_{\equiv_3} = \{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} = \{3k + 2 : k \in \mathbb{Z}\} \end{array} \right.$$

$$\mathbb{Z}/R = \{[0]_{\equiv_3}, [1]_{\equiv_3}, [2]_{\equiv_3}\} = \{\{3k : k \in \mathbb{Z}\}, \{3k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}, \{3k + 2 : k \in \mathbb{Z}\}\}$$

$$|\mathbb{Z}/R| = 3$$

חלוקה של $\mathbb{Z}$ "המתאימה" ליחס זה:

$$\mathbb{Z}/R = \{[0]_{\equiv_3}, [1]_{\equiv_3}, [2]_{\equiv_3}\} = \{\{3k : k \in \mathbb{Z}\}, \{3k+1 : k \in \mathbb{Z}\}, \{3k+2 : k \in \mathbb{Z}\}\} \neq \mathbb{Z}$$

שימו לב! $\mathbb{Z}/R \neq \mathbb{Z}$.

שימו לב! בהינתן יחס שקילות R מעל קבוצה $A \neq \emptyset$, הרי שקבוצת המנה A/R היא, למעשה, החלוקה של A , המושרית ע"י היחס R .

משפט 1: תהי $A \neq \emptyset$. חלוקה של A משרה יחס שקילות R מעל A .
הוכחה: תהי P חלוקה נתונה של A (לתת-קבוצות לא ריקות, זרות בזוגות, אשר איחודן הוא A). נגדיר את R באופן הבא: לכל $a, b \in A$, $a \sim b$ נמצאים ביחס R , אם הם נמצאים באותה תת-קבוצה בחלוקה P של A . נוכיח כי R יחס שקילות מעל A . R רפלקסיבי, שכן כל איבר ב- A נמצא עם עצמו באותה תת-קבוצה בחלוקה של A . R סימטרי, שכן לכל $a, b \in A$: אם a נמצא עם b באותה תת-קבוצה בחלוקה של A , אז גם b נמצא עם a באותה תת-קבוצה בחלוקה של A . R טרנזיטיבי, שכן לכל $a, b, c \in A$: אם a נמצא עם b באותה תת-קבוצה בחלוקה של A , ואם b נמצא עם c באותה תת-קבוצה בחלוקה של A , אז גם a נמצא עם c באותה תת-קבוצה בחלוקה של A . מכאן, R יחס שקילות מעל A . $\square$

משפט 2 (המשפט ההפוך): תהי $A \neq \emptyset$ ויהי R יחס שקילות מעל A .

R משרה חלוקה של A .

הוכחה: נראה כי מחלקות השקילות של R הן תת-קבוצות היוצרות חלוקה של A . במילים אחרות, קבוצת המנה A/R היא החלוקה של A , המושרית ע"י יחס השקילות R . לשם כך יש להוכיח כי מחלקות השקילות של R אינן ריקות, זרות בזוגות ואיחודן הוא A . אכן:

א. ל- R אין מחלקות שקילות ריקות לאור תכונת הרפלקסיביות שלו, שכן:

$$\forall a \in A : aRa \Rightarrow \forall a \in A : a \in [a]_R \Rightarrow \forall a \in A : [a]_R \neq \emptyset$$

ב. איחוד כל מחלקות השקילות של R הוא A (מכסה את A), לאור תכונת הרפלקסיביות של R , שכן: $\forall a \in A : aRa \Rightarrow \forall a \in A : a \in [a]_R \Rightarrow \bigcup_{a \in A} [a]_R = A$.

ג. מחלקות השקילות של R זרות זו לזו בזוגות או מתלכדות זו עם זו.

נוכיח זאת ע"י כך שנראה שאם שתי מחלקות שקילות כלשהן של R

אינן זרות, הרי שהן מתלכדות. תהיינה, אפוא, $[a]_R$, $[b]_R$ שתי

מחלקות שקילות כלשהן של R . נשים לב כי:

$$[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset \Rightarrow \exists c \in A : c \in [a]_R \cap [b]_R \Rightarrow c \in [a]_R \wedge c \in [b]_R \Rightarrow cRa \wedge cRb \Rightarrow$$

$$\Rightarrow_{R \text{ is symmetric}} aRc \wedge cRb \Rightarrow_{R \text{ is transitive}} aRb \Rightarrow_{R \text{ is symmetric}} bRa (*)$$

נראה עתה כי מתחייב ש: $[a]_R = [b]_R$, באמצעות הכלה דו-כוונית. כלומר,

נראה כי: $\forall x \in A : (x \in [a]_R \rightarrow x \in [b]_R) \wedge (x \in [b]_R \rightarrow x \in [a]_R)$

יהי $x \in A$ כלשהו. אכן:

$$x \in [a]_R \Rightarrow xRa \Rightarrow_{\text{symmetry}} aRx \Rightarrow_{(*)} bRa, aRx \Rightarrow_{bRa \wedge aRx \Rightarrow_{\text{transitivity}} bRx} bRx \Rightarrow_{\text{symmetry}} xRb \Rightarrow x \in [b]_R$$

$$x \in [b]_R \Rightarrow xRb \Rightarrow_{(*)} bRa, xRb \Rightarrow_{xRb \wedge bRa \Rightarrow_{\text{transitivity}} xRa} xRa \Rightarrow x \in [a]_R \quad \text{אכן: } x \in A$$

מכאן שמחלקות השקילות של R הן אכן תת-קבוצות היוצרות חלוקה של A .
 במילים אחרות, קבוצת המנה A/R היא החלוקה של A , המושרית ע"י יחס

השקילות R .

□

יחסי סדר

הגדרות ודוגמאות

יהי R יחס מעל קבוצה $A \neq \emptyset$.

הגדרה:

נאמר ש- R הוא **יחס סדר חלקי (יס"ח)** מעל A אם R רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. הזוג הסדור (A, R) נקרא **קבוצה סדורה חלקית** (ובקיצור **קס"ח**).

דוגמאות:

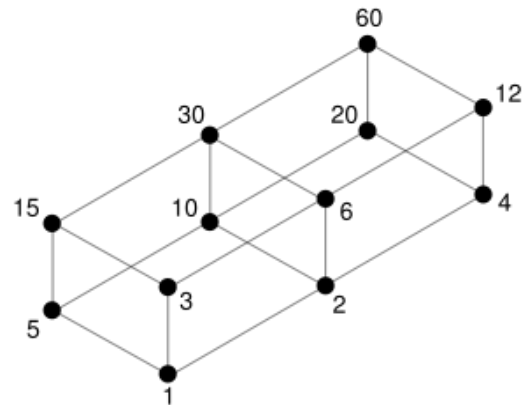
- היחס $\leq$ מעל $\mathbb{Z}$ הוא רפלקסיבי (שכן: $(\forall z \in \mathbb{Z}: z \leq z)$), אנטי-סימטרי (שכן: $(\forall z, w \in \mathbb{Z} (z \leq w \wedge w \leq z \rightarrow z = w))$) וטרנזיטיבי (שכן: $(\forall z, w, t \in \mathbb{Z} (z \leq w \wedge w \leq t \rightarrow z \leq t))$), ולכן יס"ח מעל $\mathbb{Z}$. מכאן שהקבוצה $(\mathbb{Z}, \leq)$ היא קס"ח.
- היחס $|$ מעל $\mathbb{N}$ הוא רפלקסיבי (שכן: $(\forall n \in \mathbb{N}: n | n)$), אנטי-סימטרי (שכן: $(\forall m, n \in \mathbb{N} (m | n \wedge n | m \rightarrow m = n))$) וטרנזיטיבי (שכן: $(\forall m, n, p \in \mathbb{N} (m | n \wedge n | p \rightarrow m | p))$), ולכן יס"ח מעל $\mathbb{N}$. מכאן שהקבוצה $(\mathbb{N}, |)$ היא קס"ח.
- היחס $\subseteq$ מעל $P(A)$ הוא רפלקסיבי (שכן: $(\forall B \in P(A): B \subseteq B)$), אנטי-סימטרי (שכן: $(\forall B, C \in P(A) (B \subseteq C \wedge C \subseteq B \rightarrow B = C))$) וטרנזיטיבי (שכן: $(\forall B, C, D \in P(A) (B \subseteq C \wedge C \subseteq D \rightarrow B \subseteq D))$), ולכן יס"ח מעל $P(A)$. מכאן שהקבוצה $(P(A), \subseteq)$ היא קס"ח.

יצוג יחס סדר חלקי באמצעות דיאגרמת הסה (Hasse)

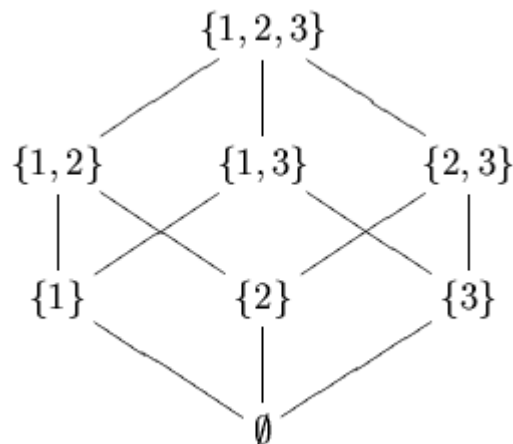
- מקובל לייצג קס"ח סופית (A, R) באמצעות גרף הנקרא **דיאגרמת הסה**, והנבנה עפ"י העקרונות הבאים:
- ☞ קודקודי הגרף הם איברי A .
 - ☞ הגם שהגרף לרוב אינו מכיל קשתות (צלעות מכוונות, חיצים), התנועה בו מכוונת – בד"כ "מלמטה כלפי מעלה".
 - ☞ לכל $a, b \in A$ מחובר במסלול (אוסף של צלע אחת או יותר) ל- b "שמעליו" אם aRb .
 - ☞ נאמר כי b **מכסה** את a אם aRb וגם לא קיים $c \in A$ שעבורו מתקיים $aRc \wedge cRb$.
 - ☞ הגרף אינו מכיל לולאות (ולכן תכונת הרפלקסיביות של היחס R אינה באה לידי ביטוי בו).

דוגמאות:

- תהי A קבוצת כל המחלקים הטבעיים של המספר 60:
 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$, ונגדיר מעליה את היחס מחלק את $(|)$.
 $(A, |)$ קס"ח (שכן $A \subseteq \mathbb{N}$ והוכחנו לעיל כי $(\mathbb{N}, |)$ היא קס"ח).
 ניתן לייצגה באמצעות דיאגרמת הסה הבאה:



- תהי $A = \{1, 2, 3\}$ ונתבונן בדיאגרמת הסה המייצגת את הקס"ח $(P(A), \subseteq)$:



- תהי (A, R) קס"ח. איבר $m \in A$ נקרא: **מינימלי (מקסימלי)** ב-
 (A, R) אם $\forall a \in A : aRm \rightarrow a = m$ ($\forall a \in A : MRa \rightarrow a = M$).

הערה: בדיאגרמת הסה של קס"ח סופית איבר מינימלי יאופיין כאיבר הנמצא בתחתית הדיאגרמה – כזה שיוצאות ממנו צלעות, אך לא נכנסות אליו צלעות (1) בדיאגרמה העליונה ו- $\emptyset$ בדיאגרמה התחתונה בעמוד זה), בעוד שאיבר מקסימלי יאופיין כאיבר הנמצא בראש הדיאגרמה – כזה שנכנסות אליו צלעות, אך לא יוצאות ממנו צלעות (60 בדיאגרמה העליונה ו- $\{1, 2, 3\}$ בדיאגרמה התחתונה בעמוד זה).

- תהי (A, R) קס"ח. איבר $m \in A$ נקרא: **הקטן (הגדול)** **ביותר** ב- (A, R) אם"ם: $\forall a \in A : mRa$ ($\forall a \in A : aRm$).

הערה: אם בקס"ח יש איבר קטן ביותר, הרי שהוא איבר מינימלי (יחיד) בה ואם יש בקס"ח איבר גדול ביותר, הרי שהוא איבר מקסימלי (יחיד) בה. (הוכחה – תרגיל)

דוגמאות:

- בקס"ח $(\{1, 2, 3, 4\}, |)$ יש איבר קטן ביותר (מינימלי יחיד) – 1, אבל אין איבר גדול ביותר, שכן יש בה שני איברים מקסימליים – 3, 4.
- בקס"ח $(\{z \in \mathbb{Z} : z \leq 0\}, \leq)$ יש איבר גדול ביותר (מקסימלי יחיד) – 0, אבל אין איבר קטן ביותר ואף לא איבר מינימלי.
- בקס"ח $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, \subseteq)$ יש איבר קטן ביותר (מינימלי יחיד) – $\emptyset$, ויש איבר גדול ביותר (מקסימלי יחיד) – $\{1, 2\}$.
- בקס"ח $(\{2, 3, 4\}, |)$ אין איבר קטן ביותר (מינימלי יחיד) ואין איבר גדול ביותר (מקסימלי יחיד). גם בקס"ח $(\mathbb{Z}, \leq)$ אין איבר קטן ביותר (מינימלי יחיד) ואין איבר גדול ביותר (מקסימלי יחיד).

- R הוא **יחס סדר מלא (יס"מ)** מעל A אם"ם הוא יחס סדר חלקי (יס"ח) המקיים: $\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$. הזוג הסדור (A, R) נקרא: **קבוצה סדורה בסדר מלא (קס"מ)**.

דוגמאות:

- היחס $\leq$ הוא יחס סדר מלא (יס"מ) מעל $\mathbb{Z}$, שכן הוא יס"ח מעליה ומתקיים: $\forall z, w \in \mathbb{Z} : z \leq w \vee w \leq z$. מכאן, הקבוצה $(\mathbb{Z}, \leq)$ היא קס"מ.
- הקבוצה $(\mathbb{N}, |)$ אינה קס"מ, שכן היחס $|$ אינו יס"מ מעל $\mathbb{N}$, שהרי: $m = 2, n = 3$, למשל: $\neg \forall m, n \in \mathbb{N} : m | n \vee n | m \equiv \exists m, n \in \mathbb{N} : m \nmid n \wedge n \nmid m$.

הערה: קס"מ סופית מיוצגת ע"י דיאגרמת הסה **כרשימה לינארית** (סדרה/טור של איברים, אשר בין כל איבר לאיבר שמעליו יש צלע אחת), למשל:



- תהי (A, R) קס"ח. (A, R) מקיימת את תנאי/עקרון המינימליות (קמ"מ) אם"ם בכל $\emptyset \neq B \subseteq A$ יש לפחות איבר מינימלי אחד.

דוגמאות: $(\mathbb{N}, |)$, $(\mathbb{N}, \leq)$, $(P(A), \subseteq)$ הן קבוצות המקיימות את תנאי/עקרון המינימליות (קמ"מ), שכן בכל תת-קבוצה לא ריקה שלהן יש איבר מינימלי. לעומת זאת, הקבוצה $(\mathbb{Z}, \leq)$ אינה קמ"מ, שכן $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ ואין בה איבר מינימלי עפ"י היחס $\leq$.

- תהי (A, R) קס"ח. (A, R) היא קבוצה סדורה היטב (קס"ה) אם"ם בכל $\emptyset \neq B \subseteq A$ יש איבר קטן ביותר.

דוגמאות: $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$ הן קבוצות סדורות היטב (קס"ה), שכן בכל תת-קבוצה לא ריקה שלהן יש איבר קטן ביותר. לעומת זאת, הקבוצה $(\mathbb{N}, |)$ אינה קס"ה, שכן בתת-הקבוצה: $\{2, 3\} \subseteq \mathbb{N}$ אין איבר קטן ביותר עפ"י היחס $|$ ($2 \nmid 3 \wedge 3 \nmid 2$).

הערה: עפ"י ההגדרות דלעיל, אם (A, R) קס"ה (בכל תת-קבוצה לא ריקה שלה יש איבר קטן ביותר), הרי שהיא לבטח קמ"מ (בכל תת-קבוצה לא ריקה שלה יש לפחות איבר מינימלי אחד), אך לא להיפך.

תכונות יסודיות:

☞ בקס"ח יתכנו מספר איברים מינימליים/מקסימליים, כאשר איבר בקס"ח יכול להיות מינימלי ומקסימלי בו-זמנית. (דוגמא: $(\{2,3,4,5,6\}, |)$)

☞ בקס"ח יש לכל היותר איבר קטן ביותר אחד ואיבר גדול ביותר אחד. האיבר הקטן/הגדול ביותר בקס"ח, אם קיים, הוא גם האיבר המינימלי/המקסימלי (היחיד) בה (בהתאמה).
(דוגמאות: $(\mathbb{N}, |)$, $(P(A), \subseteq)$ עבור $A \neq \emptyset$ כלשהי)

☞ בקס"מ יש לכל היותר איבר מינימלי/מקסימלי אחד.
(דוגמאות: $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$)

☞ אם בקס"ח החסומה מלמטה (מלמעלה) יש איבר מינימלי יחיד, הרי שהוא האיבר הקטן ביותר בה. באופן דומה, אם בקס"ח החסומה מלמעלה (מלעיל) יש איבר מקסימלי יחיד, הרי שהוא האיבר הגדול ביותר בה.

משפט: תהי (A, R) קס"ח. (A, R) היא קס"ה אם (A, R) היא קס"מ וקמ"מ.

הוכחה: נוכיח את נכונותו של כוון בנפרד.

$\Leftarrow$: תהי (A, R) קס"ה ונוכיח כי היא קס"מ וקמ"מ. עפ"י ההערה בעמוד הקודם (כפועל יוצא מהגדרת קמ"מ וקס"ה), (A, R) היא לבטח קמ"מ. נותר להראות כי

היא קס"מ. כלומר – יש להראות כי: $\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$. יהיו $a, b \in A$

כלשהם. (A, R) קס"ה, ולכן בפרט בתת-הקבוצה $\{a, b\}$ יש איבר קטן ביותר. בה"כ (בלי הגבלת הכלליות), נניח כי זה a . אם a הוא האיבר הקטן ביותר ב- $\{a, b\}$, אז מתקיים: $\forall x \in \{a, b\} : aRx$ ובפרט מתקיים aRb . כלומר – ניתן להשוות בין a ו- b כלשהם, ועל-כן (A, R) היא קס"מ.

$\Rightarrow$: תהי (A, R) קס"מ וקמ"מ ונוכיח כי היא קס"ה. על-מנת להוכיח כי (A, R)

קס"ה, יש להראות כי בכל $\emptyset \neq B \subseteq A$ יש איבר קטן ביותר. תהי, אפוא,

$\emptyset \neq B \subseteq A$ כלשהי ונראה כי קיים בה איבר קטן ביותר. מצד אחד, נתון כי

(A, R) קמ"מ. מכאן שקיים ב- B לפחות איבר מינימלי אחד – נסמנו ב- m .

מצד שני, נתון כי (A, R) קס"מ, ולכן מתחייב כי: $\forall b \in B : mRb \vee bRm$.

יהי $b \in B$ כלשהו ונבחן את שתי האפשרויות הללו:

א. mRb - עפ"י הגדרת איבר קטן ביותר (בקס"ח) מתחייב ש- m הוא איבר קטן ביותר ב- B ; משמע ב- B יש איבר קטן ביותר, כנדרש.

ב. bRm - מהיותו של m איבר מינימלי ב- B (עפ"י הנתון: (A, R) קמ"מ) מתחייב

ש: $b = m$, ולכן: mRb . משמע m איבר קטן ביותר ב- B (יש ב- B איבר קטן

□

ביותר), כנדרש.

תרשים מסכם:

$$\begin{array}{c}
 \text{קס"ח} \Rightarrow \text{קמ"מ} \Rightarrow \text{קס"ה} \Leftarrow \text{קס"מ} \Leftarrow \text{קס"ח} \\
 \Updownarrow \\
 \text{קס"מ+קמ"מ}
 \end{array}$$

שרשראות ואנטי-שרשראות

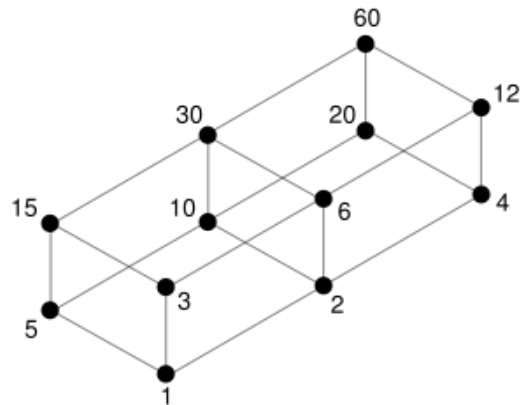
תהי (A, R) קס"ח ותהינה: $B, C \subseteq A$.

▪ נאמר ש- B היא **שרשרת** ב- (A, R) אם"ם: $\forall x, y \in B: xRy \vee yRx$.

○ שרשראות, לדוגמא, בקס"ח $(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, |)$ הן:

$\emptyset, \{5\}, \{3\}, \{3, 6\}, \{2, 8\}, \{1, 3, 6\}, \{1, 4, 8\}, \{1, 2, 4, 8\}$.

☞ שרשראות באות לידי ביטוי בדיאגרמת הסה של קס"ח סופית כ"תת-רשימות ליניאריות" בדיאגרמה (סדרות איברים אשר בין כל איבר לאיבר שמעליו יש צלע אחת). למשל: $\{1, 2, 4\}, \{1, 3, 6, 12\}$ הן שרשראות בקס"ח המתוארת ע"י דיאגרמת הסה הבאה:



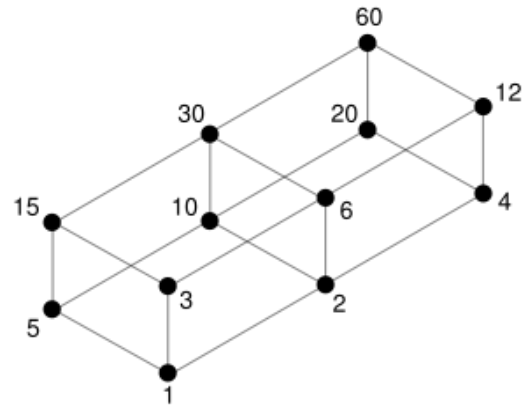
▪ נאמר ש- C היא **אנטי-שרשרת** ב- (A, R) אם"ם:

$\forall x, y \in C: x \neq y \rightarrow xRy \wedge yRx$.

○ אנטי-שרשראות, לדוגמא, בקס"ח $(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, |)$ הן:

$\emptyset, \{1\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{3, 8\}, \{5, 6, 7, 8\}, \{2, 3, 5, 7\}$.

☞ אנטי-שרשראות באות לידי ביטוי בדיאגרמת הסה של קס"ח סופית כקבוצות איברים שאף שניים מהם אינם מחוברים באמצעות מסלול חוקי, כלומר לכל שני איברים אין מסילה עולה שמחברת ביניהם. למשל: $\{4, 6, 10, 15\}, \{6, 10, 15\}$ הן אנטי-שרשראות בקס"ח המתוארת על-ידי דיאגרמת הסה הבאה:



- בהינתן (A, R) קס"ח סופית, **האורך של הקס"ח** (מסומן: $l(A)$) מוגדר כמספר האיברים בשרשרת הארוכה ביותר בה.
 - למשל, אם נסמן: $A := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, ונתייחס לקס"ח $(A, |)$, הרי ש: $l(A) = 4$, שכן אורך השרשרת הארוכה ביותר בקס"ח זו, $\{1, 2, 4, 8\}$, הוא 4.
- בהינתן (A, R) קס"ח סופית, **הרוחב של הקס"ח** (מסומן: $w(A)$) מוגדר כמספר האיברים באנטי-השרשרת הארוכה ביותר בה.
 - למשל, אם נסמן: $A := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, ונתייחס לקס"ח $(A, |)$, הרי ש: $w(A) = 5$, שכן אורך השרשרת הארוכה ביותר בקס"ח זו, למשל: $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ ויש יותר מאחת כזו, הוא 5.

תכונות יסודיות:

תהי (A, R) קס"ח.

- ☞ אוסף האיברים המינימליים ב- (A, R) הוא אנטי-שרשרת בה.
- ☞ אוסף האיברים המקסימליים ב- (A, R) הוא אנטי-שרשרת בה.
- ☞ יש חלוקה של A ל- $l(A)$ אנטי-שרשראות אך אין ל- A חלוקה למספר קטן מזה של אנטי-שרשראות. (תזכורת: **חלוקה של קבוצה** A היא משפחה של תת-קבוצות של A שאינן ריקות, זרות בזוגות ושאיחודן הוא A .)
- ☞ יש חלוקה של A ל- $w(A)$ שרשראות אך אין ל- A חלוקה למספר קטן מזה של שרשראות.

קבוצות סדרות חלקית – דוגמאות מתקדמות

- $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a, b) \leq_{\text{cart}} (c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge b \leq d - (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{cart}})$
 $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{cart}})$ קס"ח, לא קס"מ (שכן: $(2, 3) \not\leq_{\text{cart}} (3, 2) \wedge (3, 2) \not\leq_{\text{cart}} (2, 3)$),
 לא קס"ה (שכן אינה קס"מ), קמ"מ; יש איבר קטן ביותר $((1, 1))$,
 אין איברים מקסימליים.
- $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a, b) \leq_{\text{lex}} (c, d) \leftrightarrow a < c \vee (a = c \wedge b \leq d) - (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{lex}})$
 $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{lex}})$ קס"ח, קס"מ, קס"ה, קמ"מ; יש איבר קטן ביותר $((1, 1))$, אין
 איברים מקסימליים.
- **יחס הרישא בין סדרות (סימון: $\leq_{\text{prefix}}$)** – תהי Σ קבוצת כל האותיות
 האנגליות הקטנות $(\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\})$. נסמן ב- Σ^+ את קבוצת כל
 המילים/המחרוזות הסופיות הלא ריקות המורכבות מאיברי Σ (למשל:
 $abc \in \Sigma^+, zw \in \Sigma^+, c \in \Sigma^+$). נסמן: $a := a_1 a_2 \dots a_m, b := b_1 b_2 \dots b_n$, כאשר:
 $i, j \in \mathbb{N}, a_i, b_j \in \Sigma, (i, n \in \mathbb{N}) m \leq n$ כך ש:
 $a := a_1 a_2 a_3 \dots a_m \leq_{\text{prefix}} b := b_1 b_2 b_3 \dots b_n \leftrightarrow \forall i \leq m : a_i = b_i$
 $(\Sigma^+, \leq_{\text{prefix}})$ קס"ח, לא קס"מ (שכן, למשל: $ab \not\leq_{\text{prefix}} ac \wedge ac \not\leq_{\text{prefix}} ab$),
 לא קס"ה (שכן אינה קס"מ), קמ"מ; איברים מינימליים – סדרות (מחרוזות)
 בנות איבר אחד (אות אחת), אין איברים מקסימליים.
- **יחס מילוני (לקסיקוגרפי) בין סדרות (סימון: $\leq_{\text{lex}}$)** –
 תהי Σ קבוצת כל הספרות בבסיס הדצימלי $(\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9\})$. נסמן ב- Σ^+
 את קבוצת כל הסדרות/המחרוזות הסופיות הלא ריקות המורכבות מאיברי Σ
 (למשל: $012 \in \Sigma^+, 65 \in \Sigma^+, 7 \in \Sigma^+$). נסמן: $a := a_1 a_2 \dots a_m, b := b_1 b_2 \dots b_n$,
 כאשר: $i, j \in \mathbb{N}, a_i, b_j \in \Sigma, a, b \in \Sigma^+$ ו- $a, b \in \Sigma^+$. נאמר כי:
 $a := a_1 a_2 \dots a_m \leq_{\text{lex}} b := b_1 b_2 \dots b_n$ אם הם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 ❖ a היא רישא של b (כלומר $a \leq_{\text{prefix}} b$);
 ❖ ל- a ול- b רישא באורך זהה $k - (k \in \mathbb{N} \cup \{0\})$, אבל: $a_{k+1} < b_{k+1}$.
 $(\Sigma^+, \leq_{\text{lex}})$ קס"ח, קס"מ, לא קס"ה, לא קמ"מ; יש איבר קטן ביותר (0) ,
 אין איברים מקסימליים.

יחסים (יחסי שקילות וסדר חלקי) - תרגול מס' 11

1. תהי $A = \{a, b, c\}$.

א. מהו יחס השקילות מעל A , המשרה את החלוקה הבאה של A : $\{\{a\}, \{b, c\}\}$?

פתרון: עפ"י משפט 1 בעמוד 155 לעיל, כל חלוקה של קבוצה משרה יחס שקילות מעליה. בהוכחת המשפט שם מוסבר האלגוריתם למציאת/להגדרת אותו יחס שקילות (כל שני איברים מהקבוצה נמצאים זה עם זה ביחס אם הם

הם נמצאים באותה תת-קבוצה בחלוקה). לכן: $R = \begin{pmatrix} abbcc \\ abccb \end{pmatrix}$. (בדקו ש- R

הוא אכן יחס שקילות מעל A).

ב. איזו חלוקה של A משרה יחס השקילות: $R = \begin{pmatrix} aabbc \\ abbac \end{pmatrix}$?

פתרון: עפ"י משפט 2 בעמוד 155 לעיל, כל יחס שקילות מעל קבוצה משרה חלוקה שלה. בהוכחת המשפט שם מוסבר האלגוריתם למציאת/להגדרת אותה חלוקה (החלוקה היא, למעשה, קבוצת המנה). לכן:

$$\left. \begin{aligned} [a]_R &= \{a, b\} \\ [b]_R &= \{a, b\} \\ [c]_R &= \{c\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A/R = \{[a]_R, [c]_R\} = \{\{a, b\}, \{c\}\}$$

(בדקו שזו אכן חלוקה של A).

ג. כמה יחסי שקילות ניתן להגדיר מעל A ? נמקו.

פתרון: עפ"י משפטים 1 ו-2 בעמוד 155 לעיל, כל יחס שקילות מעל קבוצה משרה חלוקה שלה ולהיפך. לכן, תחת לספור ישירות את יחסי השקילות מעל A , ניתן לספור את כל החלוקות האפשריות שלה. החלוקות של A הן: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, $\{\{a, b, c\}\}$, $\{\{a\}, \{b, c\}\}$, $\{\{b\}, \{a, c\}\}$, $\{\{c\}, \{a, b\}\}$. ל- A יש 5 חלוקות שונות, ולכן מספר יחסי השקילות השונים הניתנים להגדרה מעליה הוא 5.

2. תהיינה: $B \subseteq A \neq \emptyset$ שתי קבוצות. יהי R יחס מעל $P(A)$, המוגדר באופן

הבא: $\forall X, Y \in P(A): XRY \Leftrightarrow X \cup B = Y \cup B$.

א. הוכיחו כי R הוא יחס שקילות מעל $P(A)$.

הוכחת א': מספיק להראות כי R רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $P(A)$.

על-מנת להראות כי R רפלקסיבי מעל A , יש להראות כי: $\forall X \in P(A): XRX$.

תהי $X \in P(A)$ כלשהי. מתקיים: $X \cup B = X \cup B \Rightarrow_{R \text{ definition}} XRX$. משמע, R רפלקסיבי.

על-מנת להראות כי R סימטרי מעל A , יש להראות כי:

$\forall X, Y \in P(A): XRY \rightarrow YRX$. תהיינה $X, Y \in P(A)$ כלשהן. מתקיים:

$XRY \Rightarrow_{R \text{ definition}} X \cup B = Y \cup B \Rightarrow Y \cup B = X \cup B \Rightarrow_{R \text{ definition}} YRX$. משמע, R סימטרי.

על-מנת להראות כי R טרנזיטיבי מעל A , יש להראות כי:
 $\forall X, Y, Z \in P(A): XRY \wedge YRZ \rightarrow XRZ$. תהיינה $X, Y, Z \in P(A)$ כלשהן.

מתקיים:

$$XRY \wedge YRZ \Rightarrow_{R \text{ definition}} X \cup B = Y \cup B \wedge Y \cup B = Z \cup B \Rightarrow X \cup B = Z \cup B \Rightarrow_{R \text{ definition}} XRZ$$

□

משמע, R טרנזיטיבי.

ב. עבור: $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $B = \{\beta, \delta\}$, חשבו (כתבו בצורה מפורשת) את:
 $[\{\alpha, \gamma\}]_R$, $[\{\alpha, \beta, \gamma\}]_R$.

פתרון:

$$\begin{aligned} [\{\alpha, \beta, \gamma\}]_R &= \{X \in P(A): XR\{\alpha, \beta, \gamma\}\} =_{R \text{ definition}} \{X \in P(A): X \cup B = \{\alpha, \beta, \gamma\} \cup B\} =_{B=\{\beta, \delta\}} \\ &= \{X \in P(A): X \cup \{\beta, \delta\} = \{\alpha, \beta, \gamma\} \cup \{\beta, \delta\}\} = \{X \in P(A): X \cup \{\beta, \delta\} = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}\} = \\ &=_{X \in P(A) \Leftrightarrow X \subseteq A} \{X \subseteq A: X \cup \{\beta, \delta\} = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}\} = \{\{\alpha, \gamma\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}, \{\alpha, \gamma, \delta\}, \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}\} \end{aligned}$$

עפ"י הוכחת משפט 2 בעמוד 155 לעיל, מחלקות שקילות ביחס R מעל A ,
 זרות זו לזו או מתלכדות (זהות). לכן:

$$\{\alpha, \gamma\} \cap \{\alpha, \beta, \gamma\} \neq \emptyset \Rightarrow [\{\alpha, \gamma\}]_R = [\{\alpha, \beta, \gamma\}]_R$$

3. א. יהי $n \in \mathbb{N}$ כלשהו. הוכיחו כי: $\forall a, b \in \mathbb{Z}: a \pmod{n} \equiv b \Leftrightarrow n \mid b - a$.

(זו הגדרה אנלוגית של יחס המודולו n מעל השלמים)

ב. נגדיר מעל קבוצת הטבעיים את היחס הבא: $\forall a, b \in \mathbb{N}: aRb \Leftrightarrow 3 \mid a + 2b$.

הוכיחו כי R יחס שקילות מעל $\mathbb{N}$. (הדרכה: מומלץ להיעזר בסעיף א' לעיל.)

ג. חשבו (כתבו בצורה מפורשת) את קבוצת המנה: $\mathbb{N}/R$.

4. בשאלה זו נגדיר את קבוצת המספרים השלמים באמצעות קבוצת המספרים

הטבעיים והיחס R המוגדר מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: (a, b)R(c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$$

א. הוכיחו כי R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

הוכחת א': מספיק להראות כי R רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

על-מנת להראות כי R רפלקסיבי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, יש להראות כי:

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: (a, b)R(a, b) \text{ כלשהו. מתקיים:}$$

$$(a, b)R(a, b) \Leftrightarrow_{R \text{ definition}} a + b = b + a$$

על-מנת להראות כי R סימטרי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, יש להראות כי:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: (a, b)R(c, d) \rightarrow (c, d)R(a, b)$$

כלשהם. מתקיים:

$$(a, b)R(c, d) \Rightarrow_{R \text{ definition}} a + d = b + c \Rightarrow c + b = d + a \Rightarrow_{R \text{ definition}} (c, d)R(a, b)$$

משמע, R סימטרי.

על-מנת להראות כי R טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, יש להראות כי:
 $\forall (a,b), (c,d), (e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a,b)R(c,d) \wedge (c,d)R(e,f) \rightarrow (a,b)R(e,f)$.
 יהיו $(a,b), (c,d), (e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כלשהם. מתקיים:
 $(a,b)R(c,d) \wedge (c,d)R(e,f) \Rightarrow_{\text{R definition}} a+d = b+c \wedge c+f = d+e \Rightarrow$
 $\Rightarrow a+d+c+f = b+c+d+e \Rightarrow a+f = b+e \Rightarrow_{\text{R definition}} (a,b)R(e,f)$
 משמע, R טרנזיטיבי. $\square$

ב. מהי מחלקת השקילות של $(2,3)$ ביחס זה? (הגדירו אותה כקבוצה באופן הפשוט ביותר.)

פתרון:

$$\begin{aligned} [(2,3)]_R &= \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a,b)R(2,3)\} = \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a+3 = b+2\} = \\ &= \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a-b = -1\} \end{aligned}$$

ג. תנו דוגמא ל-3 איברים הנמצאים במחלקת השקילות של $(2,3)$ ביחס זה.

פתרון: $(2,3), (1,2), (3,4) \in [(2,3)]_R$

ד. על סמך שני הסעיפים הקודמים והאמור בשאלה, מהי המשמעות המתמטית של מחלקת השקילות: $[(a,b)]_R$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$ כלשהם?

פתרון: עבור $a, b \in \mathbb{N}$ כלשהם, נסמן: $a-b := [(a,b)]_R$. באופן זה, כל מחלקת שקילות ביחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מייצגת מספר שלם, וכל מספר שלם ניתן לתיאור ע"י מחלקת שקילות ביחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

ה. על סמך הסעיף הקודם והאמור בשאלה, מהי המשמעות המתמטית של קבוצת המנה: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / R$?

פתרון: מאחר וקבוצת המנה $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / R$ היא אוסף כל מחלקות השקילות של היחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, וכל מחלקת שקילות מייצגת מספר שלם, הרי שקבוצת המנה הנ"ל מייצגת את $\mathbb{Z}$. במילים אחרות, ניתן להגדיר את $\mathbb{Z}$ באמצעות $\mathbb{N}$ והיחס R הנ"ל המוגדר מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

5. תהיינה: (A, R) , (A, S) קבוצות סדורות חלקית (קס"ח). הוכיחו/הפריכו כי:

א. $(A, R \cup S)$ קס"ח. ב. $(A, R \cap S)$ קס"ח.

פתרון א': $(A, R \cup S)$ אינה בהכרח קס"ח, שכן פעולת האיחוד אינה שומרת בהכרח על תכונת האנטי-סימטריות. אכן – דוגמא נגדית:

$$A = \{1, 2, 3\}, R = \leq = \begin{pmatrix} 111223 \\ 123233 \end{pmatrix}, S = \geq = \begin{pmatrix} 122333 \\ 112123 \end{pmatrix}, R \cup S = \begin{pmatrix} 111223233 \\ 123233112 \end{pmatrix} = A \times A$$

(A, R) , (A, S) שתיהן קס"ח, אולם $(A, R \cup S)$ אינה קס"ח, שכן

$R \cup S = A \times A$ אינו יחס סדר חלקי מעל A , שכן אינו אנטי-סימטרי.

הוכחת ב': יהיו R ו- S יחסי סדר חלקי מעל A . נראה כי $R \cap S$ הוא יחס סדר חלקי מעל A (משמע $(A, R \cap S)$ קס"ח).

פעולת החיתוך שומרת על תכונת הרפלקסיביות, שכן:
 $I_A \subseteq R \wedge I_A \subseteq S \Rightarrow I_A \subseteq R \cap S$

פעולת החיתוך שומרת על תכונת האנטי-סימטריות, שכן:

$$R \cap R^{-1} \subseteq I_A \wedge S \cap S^{-1} \subseteq I_A \Rightarrow \begin{cases} R \subseteq I_A \wedge S \subseteq I_A \Rightarrow R \cap S \subseteq I_A \\ R^{-1} \subseteq I_A \wedge S^{-1} \subseteq I_A \Rightarrow R^{-1} \cap S^{-1} \subseteq I_A \Rightarrow R^{-1} \cap S^{-1} = (R \cap S)^{-1} \Rightarrow \\ \Rightarrow (R \cap S)^{-1} \subseteq I_A \end{cases}$$

$$\Rightarrow_{R \cap S \subseteq I_A \wedge (R \cap S)^{-1} \subseteq I_A} (R \cap S) \cap (R \cap S)^{-1} \subseteq I_A$$

פעולת החיתוך שומרת על תכונת הטרנזיטיביות, שכן בהינתן כי R ו- S יחסים טרנזיטיביים, כלומר:

$$(\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \rightarrow aRc) \wedge (\forall a, b, c \in A : aSb \wedge bSc \rightarrow aSc)$$

$R \cap S$ יחס טרנזיטיבי, כלומר – נראה כי:

$$\forall a, b, c \in A : aR \cap Sb \wedge bR \cap Sc \rightarrow aR \cap Sc$$

$$aR \cap Sb \wedge bR \cap Sc \Rightarrow (aRb \wedge aSb) \wedge (bRc \wedge bSc) \Rightarrow (aRb \wedge bRc) \wedge (aSb \wedge bSc) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow_{R, S \text{ transitive}} aRc \wedge aSc \Rightarrow aR \cap Sc$$

□

6. יהיו R, S יחסי שקילות מעל קבוצה $A \neq \emptyset$. נסמן ב- E את קבוצת כל יחסי השקילות מעל A . נאמר ש- $R \# S$ אם לכל $x, y \in A$ המקיימים xRy מתקיים גם: xSy . הוכיחו כי היחס $\#$ הוא יחס סדר חלקי מעל E .

הוכחה: נתרגם תחילה את היחס $\#$ למונחים מוכרים יותר. יהיו $R, S \in E$. כלשהם. עפ"י הגדרת היחס $\#$ בשאלה:

$$R \# S \Leftrightarrow (\forall x, y \in A : xRy \rightarrow xSy) \Leftrightarrow (\forall x, y \in A : (x, y) \in R \rightarrow (x, y) \in S) \Leftrightarrow R \subseteq S$$

כדי להראות שהיחס $\#$ הוא יחס סדר חלקי מעל E , מספיק להראות שיחס ההכלה בין היחסים ב- E הוא רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. אכן:

רפלקסיביות מתקיימת, שכן בהינתן $R \in E$ כלשהו: $R \# R \Leftrightarrow R \subseteq R$. אנטי-סימטריות

מתקיימת, שכן בהינתן $R, S \in E$ כלשהם: $R \# S \wedge S \# R \Rightarrow R \subseteq S \wedge S \subseteq R \Rightarrow R = S$.

טרנזיטיביות מתקיימת, שכן בהינתן $R, S, T \in E$ כלשהם:

$$R \# S \wedge S \# T \Rightarrow R \subseteq S \wedge S \subseteq T \Rightarrow R \subseteq T \Rightarrow R \# T$$

□

7. הוכיחו כי בכל קס"ח (A, R) , אוסף האיברים המינימליים הוא אנטי-שרשרת. הוכחה: תהי (A, R) קס"ח. נבחין בין 3 מקרים:

א. אין ב- (A, R) איברים מינימליים – אוסף האיברים המינימליים, במקרה זה, הוא

$\emptyset$ ובאופן ריק, עפ"י ההגדרה, הוא אנטי-שרשרת. (בדקו.)

ב. יש ב- (A, R) איבר קטן ביותר (מינימלי יחיד) – נסמנו ב- m , אזי $\{m\}$ היא אנטי-

שרשרת באופן ריק, עפ"י ההגדרה. (בדקו.)

ג. יש ב- (A, R) יותר מאיבר מינימלי אחד – נסמן ב- T את קבוצת כל האיברים המינימליים ב- (A, R) . נשים לב כי מתקיים (עפ"י הגדרת איבר מינימלי):
 $\forall m \in T \forall a \in A : a \neq m \rightarrow a R m$. מאחר ועפ"י הגדרת T מתחייב ש: $T \subseteq A$, הרי שמתקיים: $\forall m_1, m_2 \in T : m_1 \neq m_2 \rightarrow m_1 R m_2 \wedge m_2 R m_1$, אלא שזו בדיוק הגדרת T כאנטי-שרשרת.
 $\square$

יחסים (יחסי שקילות וסדר חלקי) - תרגיל מס' 11

1. תהי $A = \{1, 2, 3, 4\}$.
 - א. מהו יחס השקילות מעל A , המשרה את החלוקה הבאה של A : $\{\{1\}, \{3\}, \{2, 4\}\}$?
 - ב. איזו חלוקה של A משרה יחס השקילות: $R = \begin{pmatrix} 142423 \\ 122443 \end{pmatrix}$?
 - ג. כמה יחסי שקילות ניתן להגדיר מעל A ? נמקו.
2. תהינה: $B \subseteq A \neq \emptyset$ שתי קבוצות. יהי R יחס מעל $P(A)$, המוגדר באופן הבא: $\forall X, Y \in P(A): XRY \leftrightarrow X \cap B = Y \cap B$.
 - א. הוכיחו כי R יחס שקילות מעל $P(A)$.
 - ב. עבור: $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $B = \{\beta, \delta\}$, חשבו (כתבו בצורה מפורשת) את: $[\{\alpha, \gamma\}]_R$, $[\{\alpha, \beta, \gamma\}]_R$.
 - ג. מצאו נוסחא לחישוב האינדקס של R : $|A/R|$, כתלות במספר איברי B .
3. נגדיר מעל קבוצת הטבעיים את היחס הבא: $\forall a, b \in \mathbb{N}: aRb \leftrightarrow 5 \mid a + 4b$.
 - א. הוכיחו כי R יחס שקילות מעל $\mathbb{N}$.
 - ב. חשבו (כתבו בצורה מפורשת) את קבוצת המנה: $\mathbb{N}/R$ ואת האינדקס של היחס R .
4. בשאלה זו נגדיר את קבוצת המספרים הרציונליים החיוביים באמצעות קבוצת המספרים הטבעיים והיחס R המוגדר מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא: $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: (a, b)R(c, d) \leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$.
 - א. הוכיחו כי R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
 - ב. מהי מחלקת השקילות של $(2, 3)$ ביחס זה ? (הגדירו אותה כקבוצה באופן הפשוט ביותר).
 - ג. תנו דוגמא ל- 3 איברים הנמצאים במחלקת השקילות של $(2, 3)$ ביחס זה.
 - ד. על סמך שני הסעיפים הקודמים והאמור בשאלה, מהי המשמעות המתמטית של מחלקת השקילות: $[(a, b)]_R$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$ כלשהם ?
 - ה. על סמך הסעיף הקודם והאמור בשאלה, מהי המשמעות המתמטית של קבוצת המנה: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / R$?

5. נגדיר יחס S מעל המישור הממשי: $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, באופן הבא:
 $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1, y_1) S (x_2, y_2) \leftrightarrow x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$.
- א. הוכיחו כי S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{R}^2$.
 ב. מהי מחלקת השקילות של $(3, 4)$ ביחס זה? (הגדירו אותה כקבוצה באופן הפשוט ביותר).
 ג. תנו דוגמא ל-3 איברים הנמצאים במחלקת השקילות של $(3, 4)$ ביחס זה.
 ד. על סמך שני הסעיפים הקודמים, מהי המשמעות הגיאומטרית של מחלקת השקילות: $[(x, y)]_S$ עבור $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ כלשהו?
 ה. על סמך הסעיף הקודם, מהי המשמעות הגיאומטרית של קבוצת המנה: $\mathbb{R}^2 / S$?

6. תהיינה: (A, S) , (A, R) קבוצות סדורות בסדר מלא (קס"מ).
 הוכיחו/הפריכו כי:
 א. $(A, R \cup S)$ קס"מ
 ב. $(A, R \cap S)$ קס"מ

7. הוכיחו כי:
 א. $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{cart}})$ היא קס"ח.
 ב. $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{lex}})$ היא קס"ח.
 ג. $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{\text{lex}})$ היא קס"מ.
 ד. $(\Sigma^+, \leq_{\text{lex}})$ אינה קמ"מ.

בהצלחה!